CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Solutions développables en série entière d'une équation singulière

Énoncé

On considère l'équation (E) : $x(x-1)y'' + 4xy' + 2y = 0$.

1. Déterminer les solutions de (E) développables en série entière sur un intervalle $]-r, r[$ $(r > 0)$, et calculer leur somme.
2. Toutes les solutions de (E) sur $]0, 1[$ sont-elles restrictions d'une fonction développable en série entière sur $]-1, 1[$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Équation linéaire d'ordre 2, dont le coefficient $x(x-1)$ s'annule en 0 et en 1.

Ce qu'on te demande. Solutions séries entières, puis comparaison avec l'ensemble de toutes les solutions.

Corrigé

1. Injecter une série entière

Le coup d'œil. On calcule chaque terme de l'équation comme une série en x^n, en réindexant pour que toutes les puissances soient les mêmes.

Soit $y = \sum a_n x^n$ de rayon $R > 0$. Sur $]-R, R[$:

$$x^2 y'' = \sum n(n-1)a_n x^n, \quad xy'' = \sum (n+1)n a_{n+1} x^n, \quad xy' = \sum n a_n x^n.$$

L'équation $x^2y'' - xy'' + 4xy' + 2y = 0$ devient

$$\sum_{n \geqslant 0} \Big[(n(n-1) + 4n + 2)a_n - n(n+1)a_{n+1}\Big] x^n = 0.$$

2. La relation de récurrence

Le coup d'œil. $n(n-1) + 4n + 2 = n^2 + 3n + 2 = (n+1)(n+2)$: on factorise par $(n+1)$.

Par unicité des coefficients, pour tout n : $(n+1)\big[(n+2)a_n - n a_{n+1}\big] = 0$.

- $n = 0$: $2a_0 = 0$, donc $a_0 = 0$.
- $n \geqslant 1$: $a_{n+1} = \frac{n+2}{n} a_n$, donc $a_n = \frac{n(n+1)}{2} a_1$.

3. Rayon et somme

Le coup d'œil. D'Alembert pour le rayon ; pour la somme, on reconnaît une dérivée seconde de $\frac{1}{1-x}$.

$\frac{a_{n+1}}{a_n} \to 1$: $R = 1$. On reconnaît :

$$y(x) = a_1 \sum_{n \geqslant 1} \frac{n(n+1)}{2} x^n = a_1 \frac{x}{(1-x)^3}, \qquad |x| < 1.$$

Réciproquement, ces fonctions sont solutions (le calcul est réversible). Les solutions DSE forment une **droite** vectorielle.

4. Comparer les dimensions

Le coup d'œil. Sur $]0,1[$, le coefficient $x(x-1)$ ne s'annule pas : l'espace des solutions est de dimension 2. Les solutions DSE n'en donnent qu'une droite.

Sur $]0,1[$, on peut diviser par $x(x-1)$: (E) est une équation linéaire normalisée d'ordre 2 à coefficients continus, son espace de solutions est de dimension 2. Une solution sur $]0,1[$ restriction d'une fonction DSE sur $]-1,1[$ serait (par le calcul précédent) de la forme $\frac{a_1 x}{(1-x)^3}$, ce qui ne décrit qu'une droite.

Non : il y a des solutions qui ne sont pas développables en série entière.

Le piège

Mal réindexer xy'' (qui fait baisser le degré d'une unité) et obtenir une récurrence fausse.

La méthode

Solutions DSE : injecter, réindexer, identifier, résoudre la récurrence, sommer, vérifier le rayon.

Rappels de cours utilisés

- **Chercher les solutions développables en série entière.** On pose $y = \sum a_n x^n$, on calcule y', y'', on réindexe pour avoir partout x^n, puis on identifie les coefficients :

  $$\sum_n (\dots)\, x^n = 0 \text{ sur }]-r,r[\implies \forall n,\ (\dots) = 0.$$

  On obtient une relation de récurrence sur les a_n, et on vérifie le rayon à la fin.

- **Unicité du développement.**

$$\sum a_n x^n = \sum b_n x^n \text{ sur }]-r, r[\ (r>0) \implies \forall n,\ a_n = b_n.$$

C'est ce qui permet d'identifier des coefficients.

- **Structure des solutions d'une équation linéaire.** Sur un intervalle I où le coefficient dominant **ne s'annule pas** :

$$\mathcal{S} = y_p + \mathcal{S}_H, \qquad \dim \mathcal{S}_H = \text{ordre de l'équation.}$$

Pour l'ordre 2 : deux solutions homogènes indépendantes. Si le coefficient s'annule, on résout de chaque côté puis on étudie le raccord.